

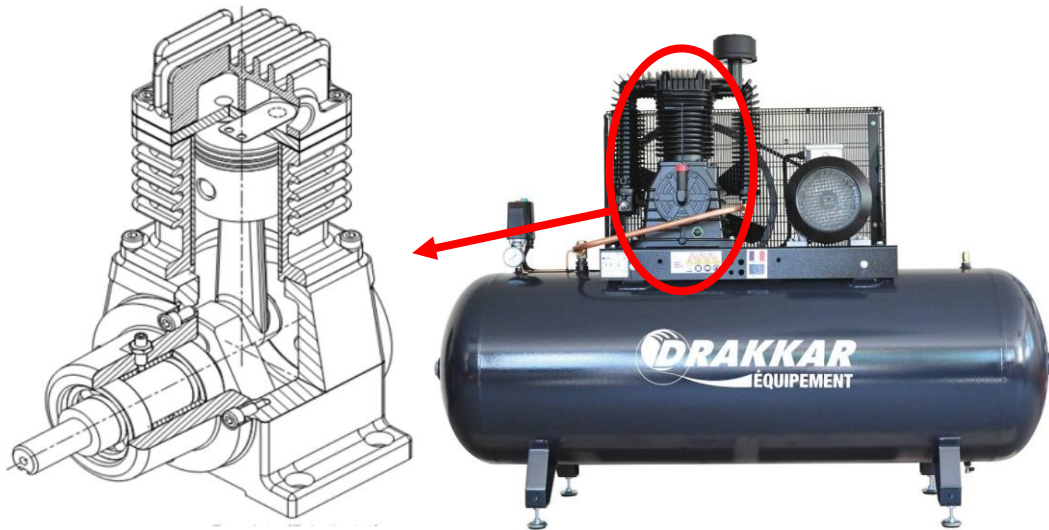
TP4 : Étude d'un compresseur

Nom :

Prénom :

I. Présentation du produit

Le compresseur d'air mono-piston est un système qui permet de compresser l'air extérieur qui est à pression atmosphérique ($1 \text{ atm} \approx 1 \text{ bar}$) et de le stocker dans une cuve de stockage. Cet air comprimé pour ensuite servir à souffler / nettoyer / gonfler / utiliser des outils pneumatiques.



II. Fonctionnement / Classes d'équivalence

Question 1 :

En vous appuyant sur le dessin technique d'ensemble, **définir** les différentes classes d'équivalence en précisant quelles pièces sont dans la même classe. Vous prendrez pour convention le fait que lorsqu'un groupe de plusieurs pièces forment une classe d'équivalence, le numéro de cette classe sera le numéro de la pièce principale de la classe. **Vous prendrez soin de ranger le numéro des pièces dans l'ordre croissant.**

Question 2 :

Après étude des surfaces de contacts entre les différentes classes d'équivalence, **proposer** un tableau des liaisons. Vous prendrez soin dans le tableau des liaisons de définir proprement la nature du contact. Il ne vous est pas demandé à ce stade de paramétrer les liaisons (pas de précisions concernant les points, axes, ...).

Rappel pour construire le tableau des liaisons : vous penserez à indiquer sur la première ligne toutes les classes dans l'ordre sauf la première (C2, C3, ...) et indiquer sur la colonne toutes les classes sauf la dernière (toujours dans l'ordre : C1, C2, ...).

On donne la modélisation suivante pour ce mécanisme :

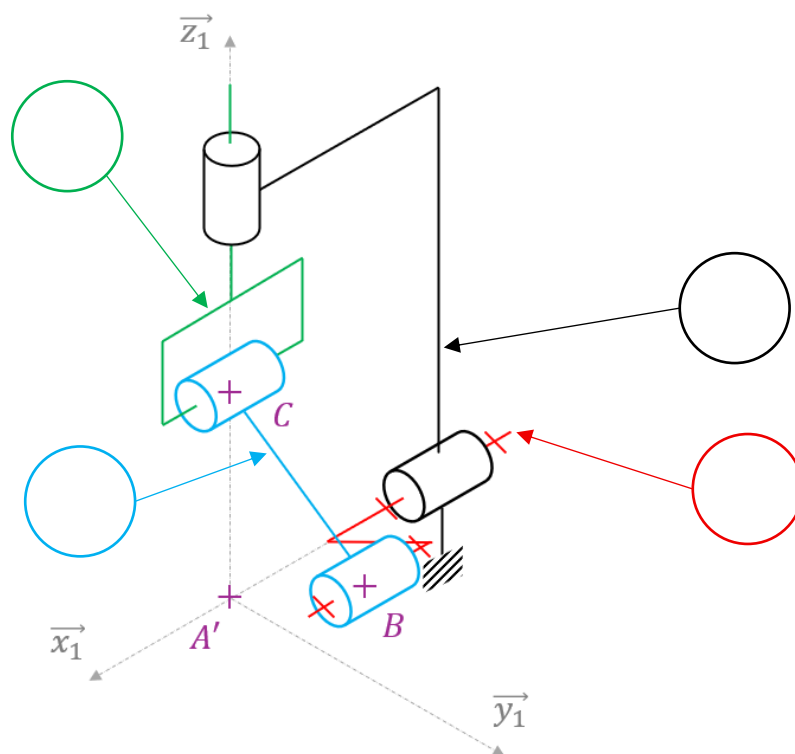


Tableau des liaisons :

Question 3 :

Sur le schéma cinématique, **préciser** les différentes classes d'équivalences dans les bulles indiquées.

Question 4 :

À l'aide des deux questions précédentes, **remplir** le tableau ci-dessous en précisant :

- Les deux classes concernées par la liaison ;
- Les paramètres géométriques nécessaire pour la construction de la liaison (points, axes, ...) ;

- L'appellation normalisée de la liaison ;
- Les degrés de libertés de la liaison (vous entourerez les degrés de libertés autorisés par cette liaison).

Identification de la liaison		Nature de la liaison	
Entre les classes	Points / Axes	Appellation normalisée	Degré(s) de liberté
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z

Sur le plan en format A4 (A3 initialement), on peut mesurer les valeurs nominales suivantes :

- Distance axe principal vilebrequin et axe maneton : 9,19 mm ;
- Diamètre du piston : 24,75 mm.

Question 5 :

Quelles sont les valeurs réelles de ces cotes nominales en tenant compte du changement de format de feuille ? (A3 vers A4).

Question 6 :

En vous appuyant sur le schéma cinématique, le dessin d'ensemble ainsi que la maquette du système réel (réalisée en impression 3D), **définir** la course du piston en fonction de la géométrie du vilebrequin.

III. Étude des guidages

III.1. Guidage entre le piston et la chemise de culasse

Le guidage en translation est assuré par l'ajustement entre le piston et la culasse. Pour toutes les études concernant les guidages, nous supposons l'hypothèse suivante : pour un guidage en translation entre deux corps cylindriques, il est nécessaire que le jeu (en mm) satisfasse la relation suivante :

$$j \geq \phi_n/4000$$

Avec ϕ_n le diamètre nominal du guidage exprimé en mm.

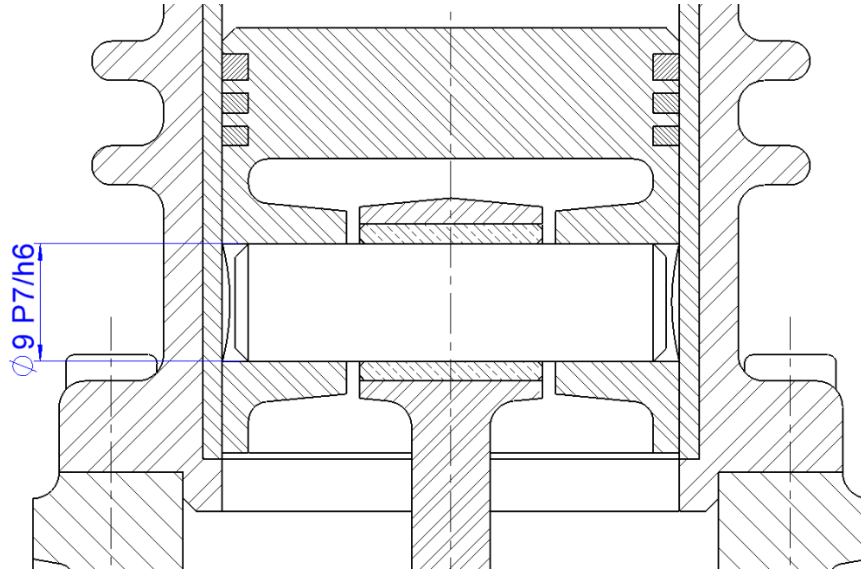
Remarque : si $j \geq \phi_n/1000$, la rotation sera également exploitable.

Question 7 :

En vous appuyant sur cette règle, et en considérant que l'ajustement sera à alésage normal (H7), **proposer** un ajustement entre le piston et la chemise de culasse.

III.2. Guidage entre la bielle et le piston

La liaison est réalisée par l'intermédiaire de l'axe 35. Nous supposons que cet axe a le même diamètre sur toute sa longueur. Celui-ci sera réalisé dans une qualité h6, nous fonctionnerons donc avec un système d'ajustement à arbre normal. L'ajustement indiqué ci-dessous concerne bien l'ajustement entre l'axe et le piston.



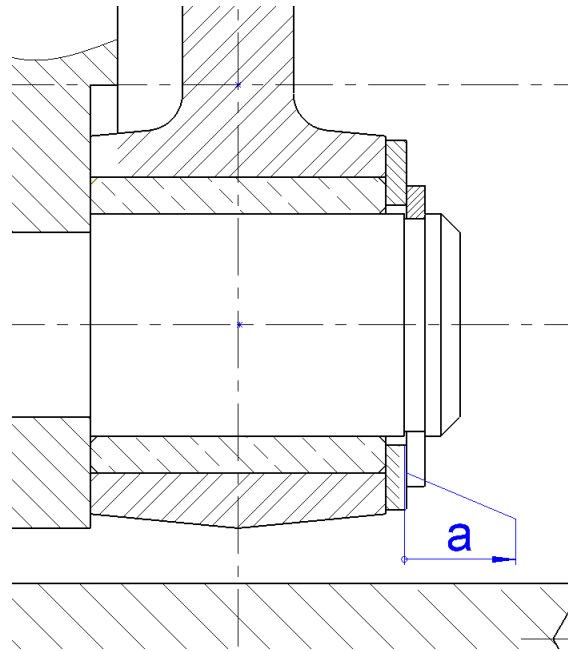
Question 8 :

Calculer les valeurs maximales et minimales de l'ajustement correspondant. **En déduire** la nature de cet ajustement (jeu, serrage, incertain). **Justifier** l'emploi de cet ajustement pour cette liaison au regard de la condition énoncé plus haut.

	9 P7 / h6	
	Alésage	Arbre
Cote nominale (mm)		
Écart supérieur (μm)		
Écart inférieur (μm)		
Cote maximale (mm)		
Cote minimale (mm)		
Cote moyenne (mm)		
Valeur de l'IT (μm)		
Jeu maximal (μm)		
Jeu minimal (μm)		
Nature de l'ajustement		

III.3. Guidage entre la bielle et le maneton du vilebrequin

Il s'agit d'un guidage en rotation. Pour ce guidage, nous supposerons que la rondelle 23 est en appui sur la bielle 29 (le coussinet est légèrement plus court que sur le dessin).



Question 9 :

Tracer la chaîne de cote de la condition a définie ci-dessus. **Écrire** les équations qui découlent de ces conditions.

On rappelle que si la cote condition s'écrit a , toutes les cotes fonctionnelles de la chaîne vont s'écrire a avec pour indice le numéro de la pièce concernée par la cote fonctionnelle.

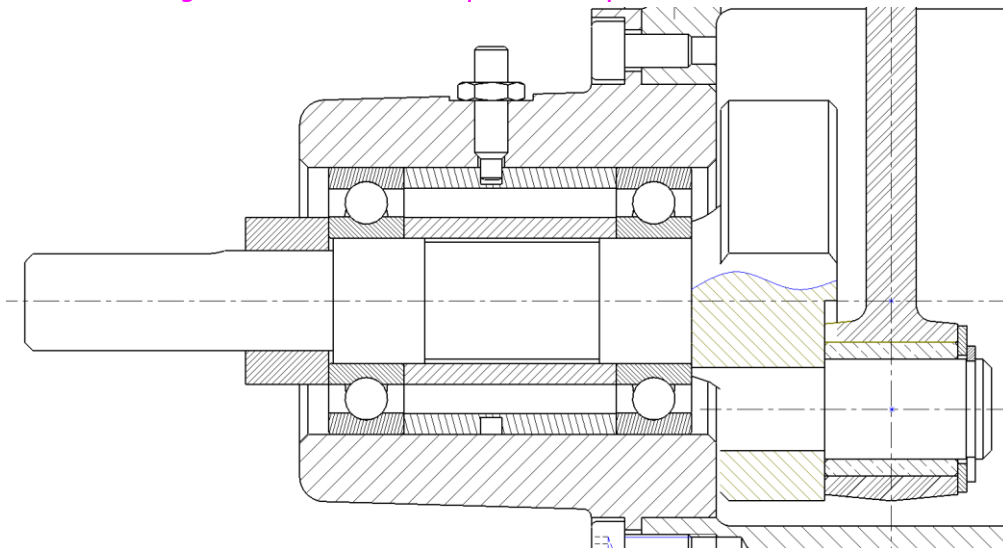
$a_{max} =$

$a_{min} =$

Question 10 :

Que se passera-t-il si la cote condition est trop faible voire négative ? Même question si la cote condition est trop grande ?

III.4. Guidage entre le vilebrequin et le palier



Il s'agit d'un guidage en rotation.

Question 11 :

Donner les caractéristiques de ce guidage.

Question 12 :

Quel sous-ensemble tourne par rapport à la direction de la charge ? En déduire les bagues des roulements qui sont montées serrées et celles qui sont montées glissantes.

IV. Ordre de montage

Question 13 :

Définir l'ordre de montage permettant de monter le mécanisme. Vous pouvez largement vous appuyer sur la maquette réalisée en impression 3D.

Exemple :

1. *On insère la pièce 13 dans la pièce 15, cela donne le sous-ensemble S1 ;*
2. *On assemble les pièces 30, 31 et 32 ensembles, cela donne le sous-ensemble S2 ;*
3. *On assemble S1 et S2 et on bloque l'arrêt axial en montant une pièce 40.*

V. Dessin de définition

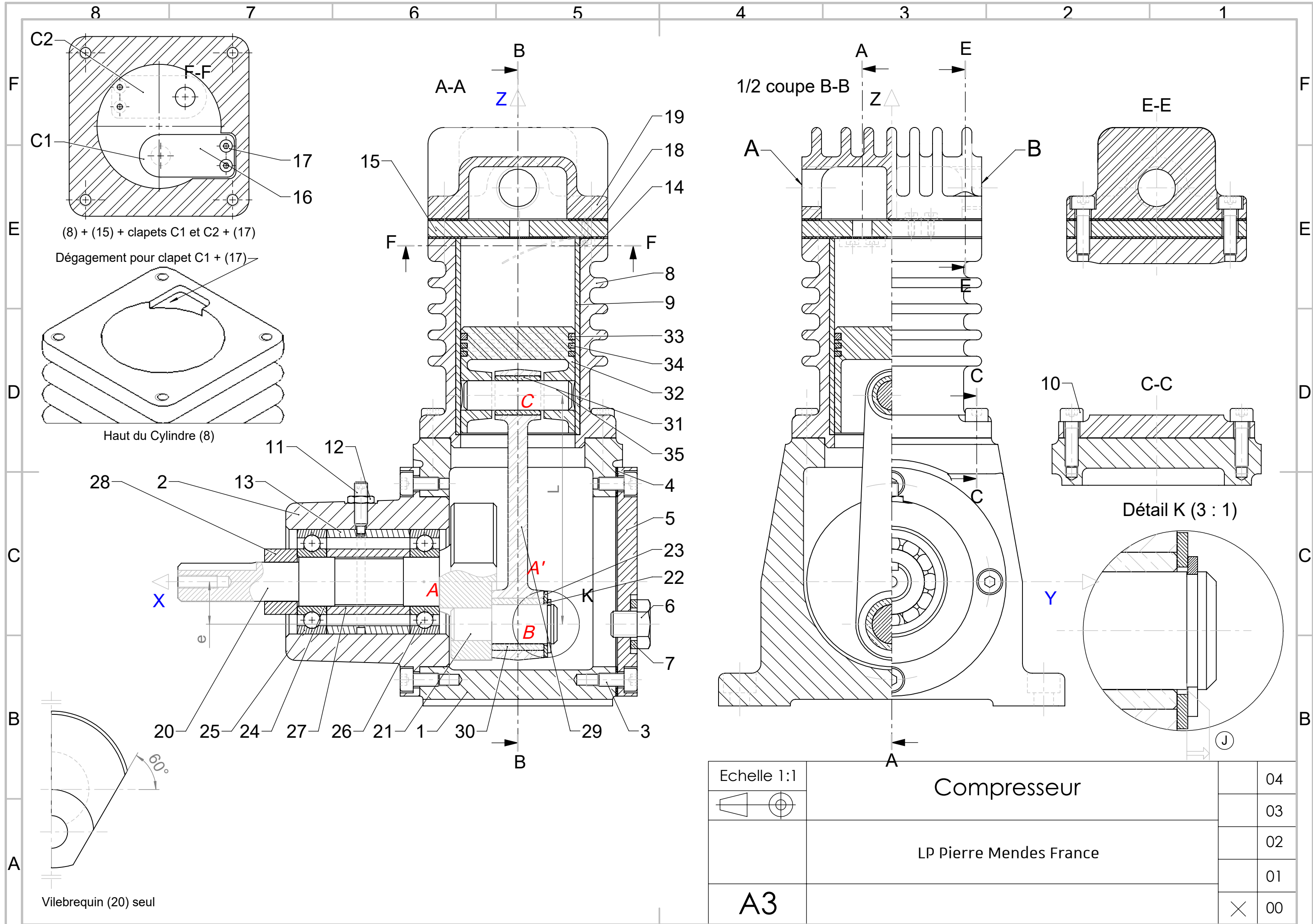
Question 14 :

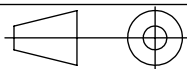
Dessiner la représentation du vilebrequin seul (pièce 20) sur le document en annexe en complétant notamment :

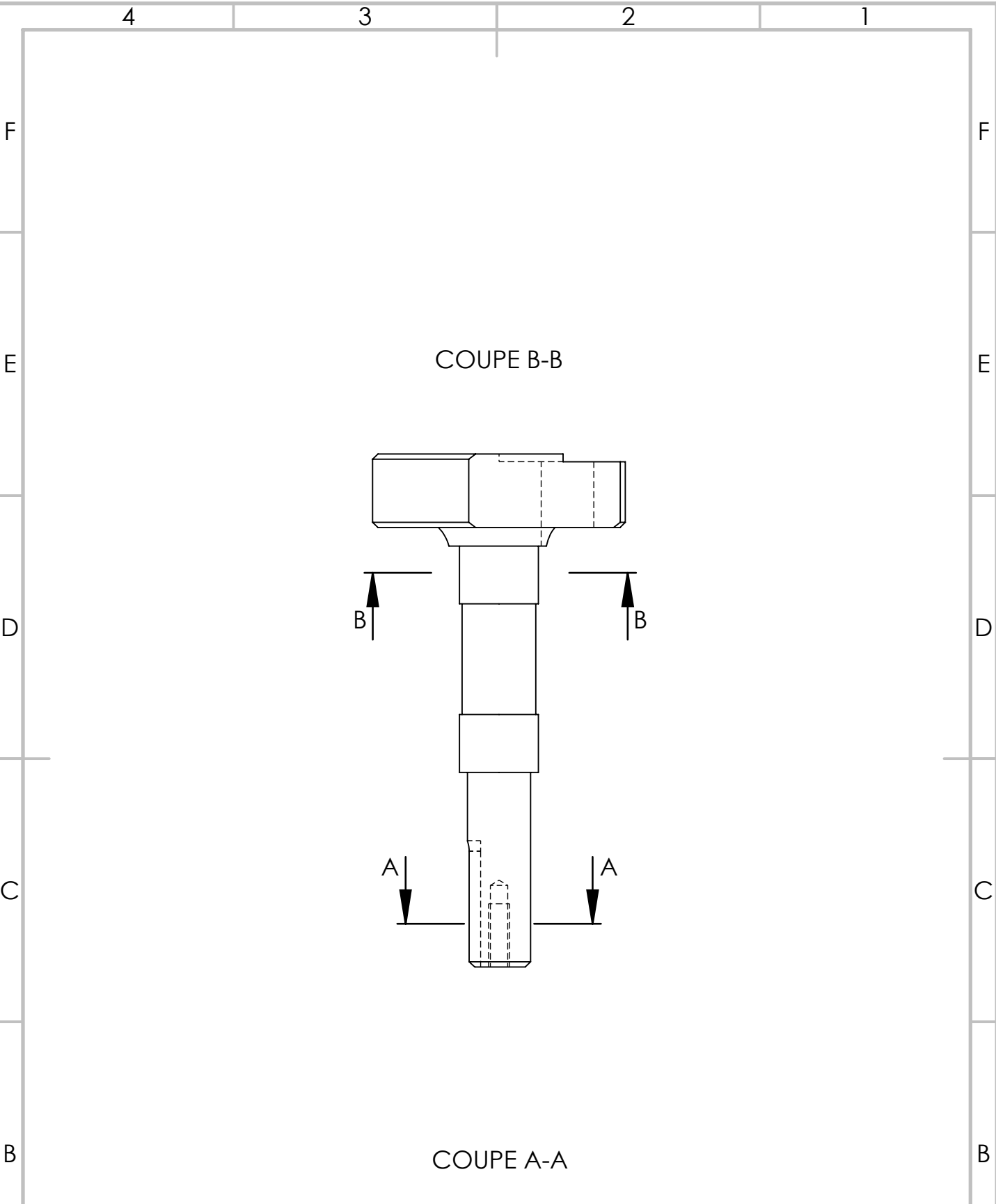
- ♦ La vue de coupe A-A ;
- ♦ La vue de coupe B-B.

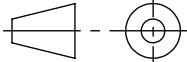
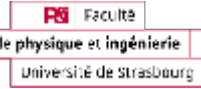
Vous pouvez vous appuyer sur le dessin d'ensemble initial ainsi que la maquette réalisée en impression 3D.

FIN DU TP, rangement du matériel



4		3		2		1		
F	No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION		QTE		F	
	1	Corps			1			
	2	Palier			1			
	3	Vis CHC M4x8			8			
	4	Joint plat couvercle			1			
E	5	Couvercle			1		E	
	6	Bouchon			1			
	7	Joint circulaire A			1			
	8	Cylindre			1			
	9	Chemise			1			
	10	Vis CHC M4x14			8			
	11	Vis STHC 4x38			1			
	12	Ecrou HM M4			1			
	13	Entretoise bague extérieure			1			
	14	Joint plat cylindre			1			
	15	Porte clapets			1			
	16	Clapet			2			
D	17	Vis CHC M2x5			4		D	
	18	Joint plat culasse			1			
	19	Culasse			1			
	20	Vilebrequin			1			
C	21	Maneton	Monté serré dans 20		1		C	
	22	Anneau élastique 12x1			1			
	23	Rondelle			1			
	24	Roulement bague intérieure			2			
	25	Roulement bague extérieure			2			
	26	Roulement bille			24			
	27	Entretoise bague intérieure			1			
	28	Entretoise			1			
B	29	Bielle			1		B	
	30	Coussinet 12x16x16	Monté serré dans 29		1			
	31	Coussinet 9x12x14	Monté serré dans 29		1			
	32	Piston			1			
	33	Segment racleur			1			
	34	Segment			2			
	35	Axe piston	Monté serré dans 32		1			
A	Echelle 1:1	Compresseur					04	A
							03	
		LP Pierre Mendes France					02	
							01	
	A4			×	00			



A	Echelle 1:1		Vilebrequin		04	A
				03		
					02	
					01	
					00	
A4	12/10/2025 14:26:14			×		